

Codeforces 字符串题单

说明：已从聊天记录中提取表格，删除原最右侧列，并补充“是否完成”列。默认均为未完成，你可以把 ☐ 改成 ☒ 来标记完成。

下面这份按 Codeforces 官方 problemset 的 **strings** 标签 + 约 1900–2200 难度段整理；CF 题目 tag/分数会变，所以我把它当作“训练题单”而不是绝对全量数据库。Codeforces 官方说明里 problemset 可以按 tags 过滤，problemset 页面也会显示题目 tag、rating 和通过数。

1 字符串哈希 / LCP / 子串比较

这一类是 1900–2200 字符串最常见的主线，建议优先刷。

题号	名称	难度	是否完成
1968G1	Division + LCP (easy version)	1900	- ☐
1968G2	Division + LCP (hard version)	2200	- ☐
1984D	"a" String Problem	2000	- ☐
2209E	A Trivial String Problem	2200	- ☐
1200E	Compress Words	2000	- ☐
535D	Tavas and Malekas	1900	- ☐
514C	Watto and Mechanism	2000	- ☐
631D	Messenger	1900/2000 附近	- ☐

题号	名称	难度	是否完成
958A2	Death Stars (medium)	2000	- []
903E	Swapping Characters	2200	- []
432D	Prefixes and Suffixes	1900	- []
427D	Match & Catch	2000	- []
1729F	Kirei and the Linear Function	1900	- []
2045H	Missing Separators	2200	- []
2010C2	Message Transmission Error hard	1700, 可作热身	- []

1968G1/G2 在官方 problemset 中分别显示为 1900 和 2200，并带有 binary search、data structures、dp、hashing、string suffix structures、strings 等标签；**2209E**、**2045H** 也在官方 **strings** 页面中显示为 2200 题。

2 KMP / Z-function / Prefix Function 专项

这组更偏“板子 + 思维”，适合集中练一波。

题号	名称	难度	是否完成
432D	Prefixes and Suffixes	1900	- []
535D	Tavas and Malekas	1900	- []
1200E	Compress Words	2000	- []
1721E	Prefix Function Queries	2200	- []
1163D	Mysterious Code	2100	- []
1968G1	Division + LCP easy	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
1968G2	Division + LCP hard	2200	- []
633C	Spy Syndrome 2	1900	- []
1056E	Check Transcription	2100	- []

1163D 和 **1158B** 等老题在官方 problemset 的 strings 过滤页中仍能看到对应 rating/tag; **633C**、**1056E**、**1200E**、**1721E** 等也出现在 hashing/string suffix structures 相关筛选结果中。

3 Trie / 字典树 / 多模式匹配 / 自动机 DP

这类题对你补字符串短板很有帮助，因为很多不是裸模板，而是“Trie + DP/贪心/哈希”。

题号	名称	难度	是否完成
514C	Watto and Mechanism	2000	- []
633C	Spy Syndrome 2	1900	- []
1163D	Mysterious Code	2100	- []
1400F	x-prime Substrings	约 2100–2200	- []
1056E	Check Transcription	2100	- []
1158B	The minimal unique substring	2200	- []
2045H	Missing Separators	2200	- []
1721E	Prefix Function Queries	2200	- []

这组建议顺序：**633C → 514C → 1056E → 1163D → 1721E → 1400F → 2045H**。

4 字符串 DP

1900–2200 的字符串 DP 很多是“状态设计比模板重要”。

题号	名称	难度	是否完成
346B	Lucky Common Subsequence	2000	- []
1303E	Erase Subsequences	1900	- []
137D	Palindromes	1900	- []
900E	Maximum Questions	2100	- []
1003F	Abbreviation	2200	- []
1163D	Mysterious Code	2100	- []
1622D	Shuffle	2100	- []
1930D2	Sum over all Substrings hard	2100	- []
1821E	Rearrange Brackets	2100	- []
2209E	A Trivial String Problem	2200	- []
2045H	Missing Separators	2200	- []

1930D2 在官方 strings 页面显示为 2100, **1930D1** 是 1800, 可先做 easy 再做 hard。

5 回文 / 反回文 / border 思维

这类常见坑是：不能只想 Manacher, 很多是构造、计数、hash、DP 混合。

题号	名称	难度	是否完成
137D	Palindromes	1900	- []
1823D	Unique Palindromes	1900	- []
1822E	Making Anti-Palindromes	1600, 可作热身	- []
1951E	No Palindromes	2000	- []
1943B	Non-Palindromic Substring	2000	- []
2158D	Palindrome Flipping	2000	- []
2069D	Palindrome Shuffle	2300, 可挑战	- []
1326D2	Prefix-Suffix Palindrome hard	1800, 可热身	- []
1109B	Sasha and One More Name	1800, 可热身	- []

1951E 和 **1943B** 在官方 strings 页面中分别显示为 2000 题；**2158D** 也在近期 strings 页中显示为 2000。

6 括号序列 / 表达式解析

这类很适合补“字符串 + 数据结构”。

题号	名称	难度	是否完成
5C	Longest Regular Bracket Sequence	1900	- []
380C	Serega and Brackets	2000	- []
1838D	Bracket Walk	2100	- []
1821E	Rearrange Brackets	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
2052E	Expression Correction	1900	- []
552E	Vanya and Brackets	2200	- []
2190B2	Sub-RBS hard	1900	- []
2210D	A Simple RBS Problem	2100	- []
137E	Last Chance	2000	- []

2210D 在官方 strings 页显示为 2100，带 constructive algorithms、math、strings、trees 标签；

2052E 在近期 strings 页中显示为 1900。

7 贪心 / 构造型字符串

这组比较接近 CF Div.2 D/E 的味道，适合你这种数学、贪心、构造强的人切入。

题号	名称	难度	是否完成
724D	Dense Subsequence	1900	- []
1951E	No Palindromes	2000	- []
1823D	Unique Palindromes	1900	- []
2158D	Palindrome Flipping	2000	- []
2068F	Mascot Naming	1900	- []
2111E	Changing the String	1900	- []
1898E	Sofia and Strings	2200	- []
2192E	Swap to Rearrange	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1970D1	Arithmancy easy	2100	- []
2205E	Simons and Dividing the Rhythm	2100	- []

1898E 在官方 strings 页面显示为 2200, **2111E** 显示为 1900; **2205E** 在官方 strings 页显示为 2100。

8 字符串 + 数据结构

这一组对你补弱项最有价值，很多题本质是“把字符串性质转成区间/集合维护”。

题号	名称	难度	是否完成
380C	Serega and Brackets	2000	- []
137E	Last Chance	2000	- []
757C	Felicity is Coming!	1900	- []
1847D	Professor Higashikata	1900	- []
1838D	Bracket Walk	2100	- []
1898E	Sofia and Strings	2200	- []
2111E	Changing the String	1900	- []
900E	Maximum Questions	2100	- []
1968G2	Division + LCP hard	2200	- []
1721E	Prefix Function Queries	2200	- []
631D	Messenger	1900/2000 附近	- []

题号	名称	难度	是否完成
633C	Spy Syndrome 2	1900	- []

1847D 在官方 strings 页显示为 1900, **1838D** 显示为 2100; 更老的 **757C**、**631D**、**633C** 可在 hashing / string suffix structures 相关筛选中看到。

9 字符串 + 数学 / 组合计数 / bitmask

这组适合你发挥数学优势, 但仍然能练字符串抽象。

题号	名称	难度	是否完成
1800F	Dasha and Nightmares	1900	- []
1622D	Shuffle	2100	- []
1864E	Guess Game	2100	- []
1902E	Collapsing Strings	1900	- []
1930D2	Sum over all Substrings hard	2100	- []
1984D	"a" String Problem	2000	- []
2093G	Shorten the Array	1900	- []
2205E	Simons and Dividing the Rhythm	2100	- []
1003F	Abbreviation	2200	- []
1158B	The minimal unique substring	2200	- []

1902E 在官方 strings 页显示为 1900, **1864E** 显示为 2100; **1800F** 显示为 1900。

10 推荐刷题顺序

先刷这一条主线最舒服：

432D → 535D → 514C → 633C → 1200E → 1968G1 → 1056E → 1163D → 1721E → 1968G2

然后补 DP：

1303E → 346B → 137D → 900E → 1003F → 1930D2 → 2209E

最后补数据结构/括号：

5C → 380C → 1838D → 1821E → 1847D → 1898E → 2111E

整体优先级我建议：

哈希/Z/KMP > Trie/自动机 DP > 字符串 DP > 括号线段树 > 构造/数学字符串题。

你现在数学、贪心、构造强，可以先用第 7、9 类建立手感，再集中补第 1、2、3 类。

11 路线总清单

路线	序号	题号	是否完成
主线	1	432D	- []
主线	2	535D	- []
主线	3	514C	- []
主线	4	633C	- []
主线	5	1200E	- []
主线	6	1968G1	- []
主线	7	1056E	- []

路线	序号	题号	是否完成
主线	8	1163D	- []
主线	9	1721E	- []
主线	10	1968G2	- []
DP	1	1303E	- []
DP	2	346B	- []
DP	3	137D	- []
DP	4	900E	- []
DP	5	1003F	- []
DP	6	1930D2	- []
DP	7	2209E	- []
数据结构 / 括号	1	5C	- []
数据结构 / 括号	2	380C	- []
数据结构 / 括号	3	1838D	- []
数据结构 / 括号	4	1821E	- []
数据结构 / 括号	5	1847D	- []
数据结构 / 括号	6	1898E	- []
数据结构 / 括号	7	2111E	- []